
SOLUCIONARIO MAESTRO DE SIMULACIÓN

Circuitos Electrónicos II (IMT-221) — UCB Sede Tarija

Estimado Docente,

El presente documento cubre de forma exhaustiva el **100 % de los requerimientos técnicos**, directivas SPICE, configuraciones de esquemas, trazado de curvas y resultados esperados para las 8 prácticas del semestre.

Está estructurado para servir como la guía de referencia del docente y manual de verificación bajo las metodologías CDIO, ABET (Student Outcomes 1 y 6) y la metodología de validación F.I.V.E.

ÍNDICE DE PRÁCTICAS

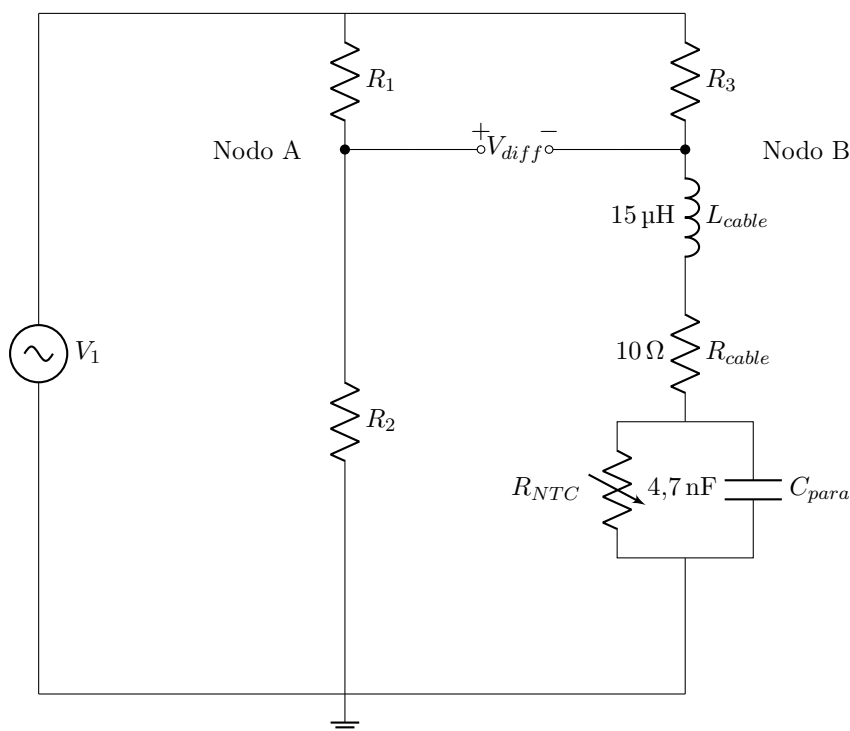
- [Laboratorio 1](#): Caracterización Dinámica y Puente de Wheatstone en CA
- [Laboratorio 2](#): Filtro de Muesca Pasivo (Twin-T Notch) a 50 Hz
- [Laboratorio 3](#): Amplificador de Instrumentación Discreto de 3 Op-Amps
- [Laboratorio 4](#): Limitaciones Dinámicas en CA (Slew Rate y GBW)
- [Laboratorio 5](#): Rectificador Activo de Precisión (Superdiodo)
- [Laboratorio 6](#): Filtro Activo Pasa-Bajos de 4.º Orden Butterworth
- [Laboratorio 7](#): Diagnóstico de Estabilidad y Compensación In-Loop
- [Laboratorio 8](#): Etapa de Potencia Push-Pull Clase AB

1. LAB 1: Caracterización Dinámica y Puente de Wheatstone en CA

1.1 1. Requerimiento Técnico

Simular la respuesta dinámica de un Puente de Wheatstone alimentado con portadora senoidal de 10 kHz ($2V_{pp}$). La rama 4 contiene un termistor NTC ($R_0 = 10\text{ k}\Omega$, $\beta = 3950\text{ K}$) acoplado a una línea de transmisión con parásitos ($R_{cable} = 10\text{ }\Omega$, $L_{cable} = 15\text{ }\mu\text{H}$, $C_{para} = 4,7\text{ nF}$). Se debe evaluar el desbalance fasorial ($\hat{V}_{out}$) y el desfase angular (θ) variando la temperatura de 20°C a 60°C .

1.2 2. Esquema y Red de Nodos en LTSpice



1.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Componente NTC:** Cambiar valor a: $\{R0 \cdot \exp(\beta \cdot (1/(Tc + 273.15) - 1/T0))\}$
- **Parámetros Base:** `.param R0=10k Beta=3950 T0=298.15 Tc=25`
- **Barrido Térmico:** `.step param Tc 20 60 10`
- **Simulación:** `.tran 0.5m`

1.4 4. Trazado y Medición

Graficar $V(\text{NodoA}, \text{NodoB})$. Medir desfase con cursores entre picos de V_{in} y V_{out} . $\theta = 360^\circ \cdot 10000 \cdot \Delta t$.

Resultados Analíticos Esperados

A $T_c = 25\text{ }^\circ\text{C}$ ($R_{NTC} = 10\text{ k}\Omega$), $V(A, B) \neq 0$ por filtro parásito. Amplitud $\approx 180\text{ mV}_{pico}$, desfase $\approx -160^\circ$.

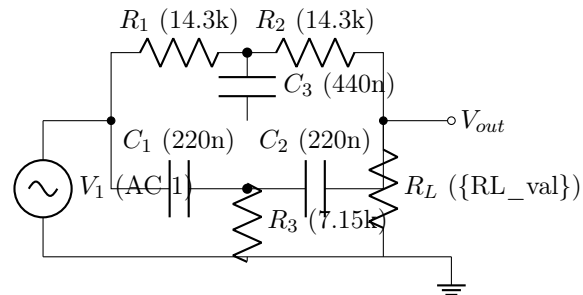
A $T_c = 60\text{ }^\circ\text{C}$ ($R_{NTC} \approx 3,0\text{ k}\Omega$), amplitud sube a $\approx 420\text{ mV}_{pico}$.

2. LAB 2: Filtro de Muesca Pasivo (Twin-T Notch)

2.1 1. Requerimiento Técnico

Diseñar un filtro de muesca para atenuar la interferencia de 50 Hz. Evaluar profundidad de atenuación y degradación del factor Q al conectar una carga $R_L = 10\text{ k}\Omega$.

2.2 2. Esquema en LTSpice



2.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Carga:** Valor resistor = `{RL_val}`
- **Barrido Carga:** `.step param RL_val list 1Meg 100k 10k 1k`
- **Análisis AC:** `.ac dec 1000 1 1k`

Resultados Analíticos Esperados

Sin Carga ($R_L = 1\text{ M}\Omega$): Muesca a 50 Hz con atenuación entre -45 dB y -60 dB .

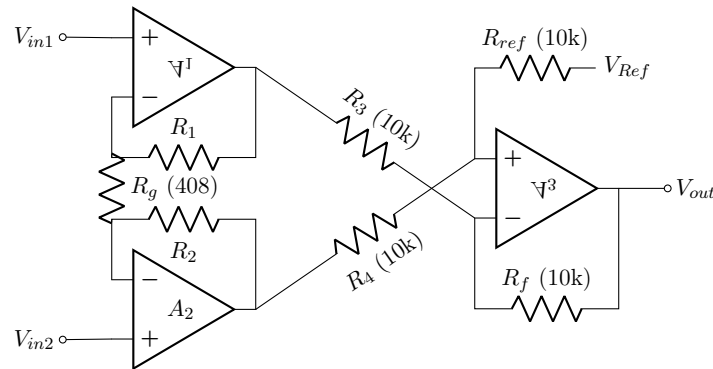
Con Carga ($R_L = 10\text{ k}\Omega$): Atenuación cae a $\approx -21,5\text{ dB}$, ensanchamiento de banda (caída de Q).

3. LAB 3: Amplificador de Instrumentación Discreto

3.1 1. Requerimiento Técnico

Simular un In-Amp ($A_d = 50$). Obtener curva de CC de -50 mV a 50 mV . Evaluar efecto de tolerancia (5%) de resistores sobre el CMRR.

3.2 2. Esquema en LTSpice



3.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Curva Estática CC:** `.dc Vdiff -0.05 0.05 0.001`
- **Análisis CMRR:** Resistores $R_3, R_4, R_f, R_{ref} = \{\text{mc}(10\text{k}, 0.05)\}$. Entrada $V_{cm} = 1\text{ V}_{AC}$.
- **Ejecución Monte Carlo:** `.step param run 1 100 y .ac dec 100 1 100k`

Resultados Analíticos Esperados

Curva CC: Salida lineal de $-2,5\text{ V}$ a $2,5\text{ V}$ ($A_d = 50,0$).

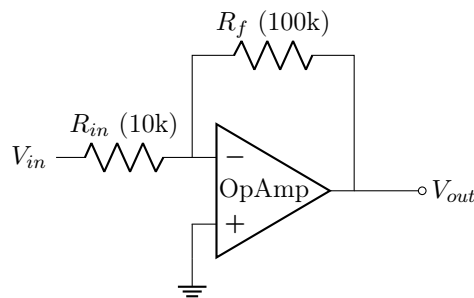
CMRR (Monte Carlo): Resistores ideales $\Rightarrow \text{CMRR} > 120\text{ dB}$. Tolerancia 5% $\Rightarrow$ CMRR cae a rango 42 dB - 55 dB a 50 Hz .

4. LAB 4: Limitaciones Dinámicas (Slew Rate y GBW)

4.1 1. Requerimiento Técnico

Comparar velocidad de respuesta y ancho de banda de LM741 (BJT lento) vs TL082 (JFET rápido) en configuración inversora $A_v = -10$.

4.2 2. Esquema en LTSpice



4.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Prueba Slew Rate:** Fuente `PULSE(-0.4 0.4 0 10n 10n 50u 100u)` y `.tran 100u`.
- **Prueba GBW:** Fuente `AC 0.01` y `.ac dec 100 1k 10M`.

Resultados Analíticos Esperados

Slew Rate: LM741 $\approx 0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$ (triangulariza la onda). TL082 $\approx 13 \text{ V}/\mu\text{s}$ (cuadrada limpia).

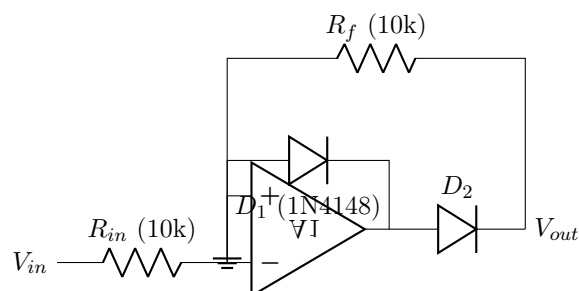
GBW ($A_v = -10$): LM741 $f_c \approx 100 \text{ kHz}$. TL082 $f_c \approx 400 \text{ kHz}$.

5. LAB 5: Rectificador Activo de Precisión (Superdiodo)

5.1 1. Requerimiento Técnico

Simular rectificación lineal sin voltaje umbral ($V_\gamma \approx 0,7 \text{ V}$). Comparar topología mejorada (con 1N4148 de amarre).

5.2 2. Esquema en LTSpice



5.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **100 Hz:** Fuente `SINE(0 0.1 100)`, directiva `.tran 20m`
- **10 kHz:** Fuente `SINE(0 0.1 10k)`, directiva `.tran 0.2m`
- **Ploteo XY:** Cambiar Eje X a `V(V_in)`, Eje Y a `V(V_out)`.

Resultados Analíticos Esperados

Curva XY: Rectificación lineal perfecta en 0V, sin zona muerta. Ganancia $A_v = -1$.

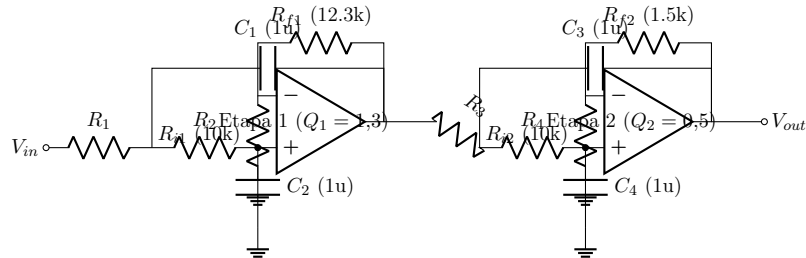
A 10 kHz: D_1 evita saturación al riel negativo (-12 V), evitando distorsión por tiempo de recuperación.

6. LAB 6: Filtro Pasa-Bajos 4.º Orden Butterworth

6.1 1. Requerimiento Técnico

Diseñar cascada Sallen-Key de 4.º orden ($f_c = 10$ Hz, atenuación ≤ -40 dB a 50 Hz).

6.2 2. Esquema en LTSpice



6.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- AC Sweep: `.ac dec 100 0.1 1k`
- Monte Carlo: `.step param run 1 50, R = {mc(15.8k, 0.01)}, C = {mc(1u, 0.05)}`

Resultados Analíticos Esperados

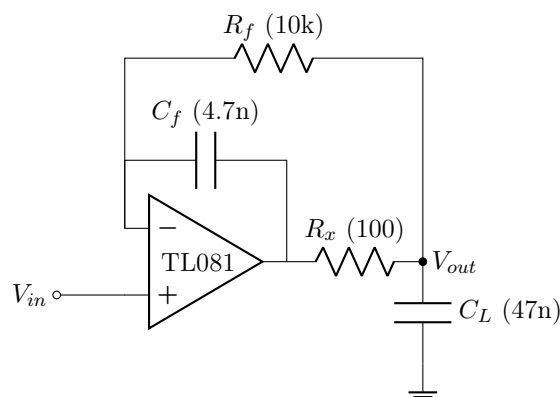
Banda paso plana ($A_{v0} = 2,573 \equiv 8,21$ dB). A 10 Hz, caída exacta de -3 dB. A 50 Hz, atenuación de $-42,8$ dB (pendiente -80 dB/dec).

7. LAB 7: Diagnóstico de Estabilidad In-Loop

7.1 1. Requerimiento Técnico

Estabilizar seguidor TL081 con carga $C_L = 47$ nF usando red In-Loop (R_x, C_f) para lograr $M_p < 10\%$.

7.2 2. Esquema en LTSpice



7.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Escalón Transitorio:** Fuente `PULSE(0 0.5 0 10n 10n 2m 4m)`, directiva `.tran 5m`.
- **Middlebrook (Lazo Abierto):** Inyectar AC 1 en lazo de realimentación, `.ac dec 100 1k 10M`.

Resultados Analíticos Esperados

Sin compensar: Oscilación sostenida a ≈ 33 kHz (Margen de Fase $< 15^\circ$).

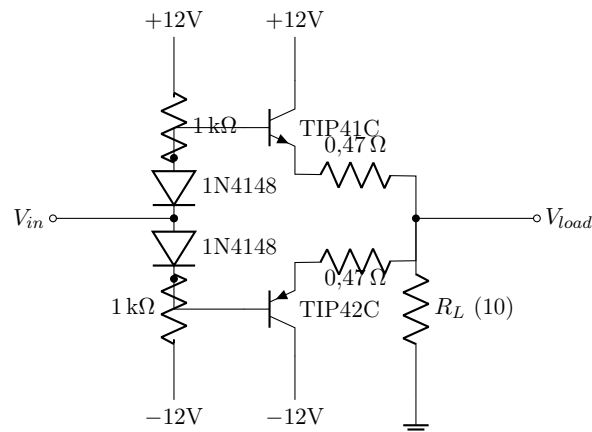
Compensado ($R_x = 100$, $C_f = 4,7\text{n}$): Sobreimpulso cae a $M_p \approx 8,5\%$. Margen de Fase seguro $\approx 58^\circ$.

8. LAB 8: Etapa de Potencia Push-Pull Clase AB

8.1 1. Requerimiento Técnico

Simular seguidor de corriente AB con TIP41C/TIP42C. Determinar la potencia máxima disipada ($P_{D,max}$) sobre $R_L = 10\ \Omega$ para dimensionar disipador.

8.2 2. Esquema en LTSpice



8.3 3. Directivas SPICE

Directivas y Configuración SPICE

- **Transitorio de Potencia:** Fuente `SINE(0 8 1k)`, directiva `.tran 5m`.
- **Medición:** Presionar `Alt + Click` sobre TIP41C para graficar `I(Vc)*V(c)`. Mantener `Ctrl + Click` en el título del gráfico para ver promedio $P_{D,avg}$.

Resultados Analíticos Esperados

Salida senoidal sin distorsión de cruce (pre-polarización). Potencia máxima disipada $\approx 1,46\text{ W}$ por transistor. El disipador requiere $\theta_{SA} \leq 56,1^\circ\text{C/W}$.